

SEMANA 1

CONSOLIDACIÓN 1

TEMA: CÉLULA.

Tomando en cuenta que la apropiación de los contenidos de la disciplina Morfofisiología Humana se desarrollará mediante un proceso de **aprendizaje independiente** bajo las orientaciones del profesor, se considera necesario ofrecer algunas **orientaciones generales iniciales** que apoyen la planificación, organización, control y autodirección de dicho proceso en cada unidad temática; a partir de las estrategias de aprendizaje previstas en el programa de esta disciplina. Te sugerimos revisar el material complementario *Orientaciones generales para aprender a estudiar* que aparece en tu CD.

Especial atención deberá dispensarse a las orientaciones que brinde el profesor para el desarrollo del estudio independiente de cada aspecto, ya que como especialista en la materia domina las estrategias didácticas particulares en cada caso.

De igual forma se buscará, con el apoyo y orientación del profesor, el **vínculo** de los diferentes contenidos con **la comunidad** y su posible **aplicación práctica**.

Mantener un **elevado sentido de responsabilidad** en el desarrollo de la actividad de estudio y compromiso con el logro de los objetivos identificados en cada tema.

Al comenzar a estudiar deberás asegurarte de que dispones de **todas las orientaciones** para su correcta realización; es decir, conocer qué contenidos vas a estudiar, en qué fuentes puedes encontrarlos, con qué nivel de profundidad deberás abordarlos y para qué será útil ese aprendizaje. **Conocer los objetivos que debe alcanzar** en cada aspecto.

Es conveniente comenzar siempre el abordaje de los diferentes acápites de cada tema del programa por la literatura básica orientada a partir de la cual se podrá ir profundizando, en la medida en que se vayan dominando los contenidos particulares, hasta **formarse juicios propios** de los mismos. Tratar de revisar todas las fuentes de información que se orienten.

Establecer una **secuencia lógica en el abordaje de los contenidos** donde se transite de los aspectos generales a los particulares y después desde éstos volver a lo general, pero, ahora con una visión superior. Apropiarse de los elementos conceptuales, identificar las partes o componentes del contenido y su posible complejidad; estos primeros pasos forman parte del aprendizaje y permitirán la introducción en los rasgos y características morfológicas y funcionales particulares según cada tema.

Especial importancia tiene la **adecuada distribución del tiempo de estudio**, el que deberá ser cuidadosa y conscientemente ajustado a la complejidad de cada aspecto a abordar.

Asistir y **aprovechar al máximo los diferentes espacios colectivos previstos para el aprendizaje** tales como discusiones e intercambios con el profesor, reuniones de estudio colectivo con los compañeros de grupo, trabajo práctico con el docente, interacción con las personas, la familia y la comunidad en su conjunto.

Desarrollar la capacidad de **observar cuidadosamente** todos los hechos que acontezcan en su radio de acción durante la práctica docente de educación en el trabajo, buscando en todo momento la relación entre los conocimientos que va adquiriendo y la aplicación práctica de los mismos en la vida diaria. En este propósito la interacción consciente y sistemática con el profesor tiene un valor extraordinario.

Desarrollar **habilidades comunicativas para intercambiar criterios** en relación con los conocimientos adquiridos con otros estudiantes y con el profesor, así como desarrollar la capacidad de realizar críticas científicas y de asimilar las críticas que puedan realizar los demás con vistas a enmendar los errores en el aprendizaje.

En el plano intelectual es básico el desarrollo de procesos que facilitarán el aprendizaje. Dentro de los más sobresalientes se encuentran:

1. La observación a través de la visualización cuidadosa, ordenada y dirigida a un fin concreto de determinado objeto o fenómeno, ya sea de tipo morfológico o funcional. **El médico debe ser muy observador.**

2. La descripción mediante el recuento organizado, en forma oral o escrita, de los rasgos y características de un objeto o fenómeno ya sea este una biomolécula, una célula, un tejido u órgano e incluso el organismo como un todo.
 3. La conceptualización mediante la elaboración de un juicio en el cual estén contenidos los rasgos y características esenciales que identifican a un objeto o fenómeno morfofuncional distinguiéndolo claramente de otros. Sólo rasgos esenciales, los secundarios no forman parte del concepto. Las acciones encaminadas a este fin resultan beneficiosas en el proceso de aprendizaje por cuanto permiten una apropiación personal de los contenidos y evitan las repeticiones textuales de lo que se leyó o dijo otra persona.
 4. La comparación mediante el cotejo de dos objetos, conceptos o fenómenos para extraer de ellos las semejanzas y diferencias existentes a partir de aquellos elementos establecidos previamente como criterios de comparación.
 5. El análisis como proceso mediante el cual se logra descomponer el objeto o fenómeno que se estudia en sus elementos componentes (partes, características estructurales y funcionales), de manera que pueda obtenerse un conocimiento más completo y claro del mismo.
 6. La síntesis como proceso de construcción de uno o varios juicios en los cuales se expresen de manera interrelacionada, **como un todo**, los aspectos esenciales a partir de los conocimientos que han sido obtenidos mediante otros procedimientos.
 7. La caracterización a través de los rasgos y características propios inherentes al objeto o fenómeno de estudio, presentados de una manera ordenada y coherente.
- En el aprendizaje de la morfofisiología humana es de mucha efectividad.

Por último y teniendo en cuenta que la evaluación es una actividad permanente del ser humano. Te sugerimos que al concluir el estudio de cada tema **reflexiones sobre los aprendizajes incorporados** y hagas consciente:

- a) Lo que aprendiste.
- b) Lo que hiciste para aprender.
- c) Cómo lo hiciste.
- d) Cómo lo puedes hacer mejor.

La consolidación de los temas en particular deberá contribuir al aprendizaje significativo, tomando como eje conductor el logro de los objetivos propuestos. Será determinante el

protagonismo del estudiante en la búsqueda y apropiación consciente de los contenidos a partir de la literatura especializada y bajo la orientación sistemática del profesor.

La orientación general tanto del profesor como del estudiante estará dirigida a la apropiación de las definiciones y conceptos generales que permiten hacer una caracterización de la Morfofisiología Humana y su objeto de estudio y aportar las bases para el inicio del estudio particular de los contenidos de esta disciplina. No se trata de agotar desde este tema ningún aspecto en particular; este tema lo introduce y en el transcurso del programa se ganará en extensión y profundidad según los objetivos propuestos.

Se recomienda como parte del proceso de consolidación de este tema, la realización de los siguientes ejercicios:

1. Define el concepto de Morfofisiología Humana. En él se deberá incluir el objeto de estudio y los aspectos de interés del mismo para esta disciplina.
2. Menciona los principales métodos de estudio de la Morfofisiología Humana, destacando aquellos que se utilizan en el individuo vivo.
3. Argumenta las relaciones que tiene la Morfofisiología Humana con otras ciencias, especialmente con las ciencias sociales.
4. Explica por qué el organismo humano constituye una unidad a pesar de estar formado por niveles de organización de la materia de complejidad creciente.
5. Explica la relación existente entre el organismo humano y el medio mediante tres ejemplos de tu comunidad.
6. Explica la importancia del microscopio y las tinciones especiales, como métodos de estudio de las células y los tejidos.
7. Uno de los campos de estudio de la Morfofisiología Humana es el conocimiento de la morfofisiología de las estructuras microscópicas, por lo tanto es necesario el manejo adecuado del microscopio y la interpretación correcta de las observaciones; para contribuir a este propósito se recomienda analizar las siguientes situaciones que se te pudieran presentar en tu estudio:
 - ✓ Cuando la imagen de la muestra está oscura.
 - a) Observa que la lente superior del condensador esté muy próxima al portaobjetos (si no es así corrígelo).

- b) Revisa si el diafragma de la platina (situado inmediatamente por debajo del condensador) está bien abierto, si no es así debe abrirlo.
- c) Si la luz que ilumina la muestra llega al microscopio por medio de un espejo, deberá moverse éste hasta lograr una iluminación correcta.
- d) Revisar si entre la fuente de luz y el microscopio no hay ningún objeto que impida el paso del haz luminoso.
- ✓ Cuando en el uso del microscopio binocular se observa la imagen doble.
 - a) Se deberá desplazar los oculares (separándolos o acercándolos) hasta alcanzar la distancia interpupilar correcta que permita observar una sola imagen.
- ✓ Cuando con el microscopio binocular se observa la imagen enfocada con un ojo y con el otro no.
 - a) Al observar la imagen con el ojo director (casi siempre coincide con la mano dominante) y tapando suavemente el otro, se recomienda enfocar con el tornillo micrométrico algún punto o estructura que se vea nítidamente, puede ser un núcleo celular u otra estructura similar.
 - b) Sin manipular los tornillos de enfoque, observar el punto o estructura que ya se había localizado anteriormente con el ojo contrario y cubriendo suavemente el ojo director.
 - c) Enfocar nítidamente el punto o estructura que sirvió de referencia haciendo girar, en uno u otro sentido, el anillo de apoyo del lente ocular por el que se observa hasta llegar a ver la imagen.
 - d) Observar entonces la imagen con los dos ojos para comprobar si se visualiza correctamente la muestra.
 - e) Si no se realizan las maniobras antes señaladas pueden presentarse molestias en los ojos, dolor de cabeza, etc., después de estar observando por algún tiempo en el microscopio.

IMPORTANTE: Se deberá realizar la observación de la muestra con los dos ojos abiertos tanto si se utiliza un microscopio binocular como si se emplea un microscopio monocular. Para lograr acostumbrarse, en el caso del monocular, se debe cubrir el otro ojo hasta tanto se logre el hábito.

Se recomienda buscar los pasos para el enfoque en el material complementario “Pasos para el enfoque”, que se encuentra en el CD.

8. Sobre los aspectos generales y la utilidad de los métodos y técnicas de estudio, completa la frase escribiendo en el espacio en blanco la palabra correcta.

- a) La propiedad de tinción detectable con Hematoxilina se denomina _____.
- b) El tipo de microscopio que permite la observación directa de las células y tejidos vivos es el _____.
- c) La técnica que permite la localización de elementos radioactivos en células y tejidos es la _____.
- d) La capacidad de un microscopio de permitir observar separados dos puntos muy próximos, se expresa numéricamente y se denomina _____.
- e) El tipo de microscopio que permite la observación selectiva de estructuras birrefringentes es el _____.
- f) El tipo de microscopio en el que las muestras se observan en una pantalla fluorescente es el _____.
- g) El tipo de microscopio que utiliza como fuente de luz la energía eléctrica o la luz solar es el _____.

9. Los estudiantes, bajo la dirección del docente deberán:

- Identificar los componentes del MO de campo brillante en los microscopios del aula multipropósito.
- Utilizar el MO de campo brillante para la observación de una preparación histológica siguiendo los pasos para realizar un buen enfoque.

10. Utilizando uno de tus compañeros como modelo vivo y teniendo en cuenta la definición de posición anatómica:

- a) Colócalo en posición anatómica.
- b) Practica la localización de los diferentes términos generales y relativos a los miembros (medial, lateral, distal, proximal, etc.)
- c) Realiza movimientos articulares especificando los ejes en que estos se realizan.

- d) Ejercita la localización de los diferentes planos que dividen al cuerpo humano y relaciónalos con la terminología anatómica (superior e inferior, ventral y dorsal, medio, medial y lateral).
11. Entre los compañeros del aula, selecciona tres con características que se correspondan con los diferentes tipos constitucionales estudiados.
12. Sobre el crecimiento y desarrollo humano, escribe en el espacio en blanco una (V) si el planteamiento es verdadero o una (F) si es falso.
- 1) _____ El proceso de desarrollo se inicia con la fecundación y termina con la muerte.
 - 2) _____ El nacimiento puede considerarse el salto cualitativo entre las dos grandes etapas del desarrollo.
 - 3) _____ La susceptibilidad y vulnerabilidad del organismo de ser afectado su estado de salud son propias del período postnatal.
 - 4) _____ La diversidad de etapas en las que se divide el desarrollo impiden ejercer acciones preventivas.
 - 5) _____ Los procesos de crecimiento y desarrollo están regidos genéticamente, pero pueden ser modificados por factores externos.
13. Define la célula eucariota y refiere algunos factores que determinan cambios en su forma y tamaño.
14. Relaciona los componentes celulares visibles al MO y al ME.
15. Resume los conceptos básicos siguientes, teniendo en cuenta los aspectos indicados entre paréntesis.
- a) Citoplasma (localización, composición y función).
 - b) Organitos (clasificación e importancia).
 - c) Inclusiones (presencia o no e importancia).
 - d) Citoesqueleto (componentes y funciones).
 - e) Matriz citoplasmática (componentes y organización).

16. Las mitocondrias son organitos membranosos donde tiene lugar la respiración celular, en la cual se obtiene ATP.
- a) Describe su estructura al MO y ME.
 - b) Realiza un esquema de la misma auxiliándote de la figura 2-7 del libro de texto y de las figuras 15 y 16 de la galería de imágenes.
17. Entre las propiedades celulares más importantes se encuentran la síntesis, secreción y detoxificación, en las cuales los retículos endoplasmáticos rugoso y liso desempeñan un papel fundamental. Compara ambos tipos de retículo considerando:
- a) Estructura.
 - b) Asociación con los ribosomas.
 - c) Propiedades tintoriales.
 - d) Relación espacial con otros organitos.
 - e) Funciones.
18. También vinculado con la secreción celular, juega un papel importante, el aparato de Golgi, del mismo:
- a) Describe su estructura al MO y ME.
 - b) Precisa su localización destacando la posición en relación con el polo secretor.
 - c) Enumera sus funciones.
19. Los lisosomas son organitos fundamentales en la degradación de los materiales incorporados a la célula y por ende relacionado con la asimilación y la digestión celular. De los mismos:
- a) Describe su estructura al MO y ME.
 - b) Enumera los tipos de lisosomas y diga de que depende su actividad.
 - c) Defina los conceptos de endocitosis y exocitosis.
20. De los peroxisomas:
- a) Describe su estructura.
 - b) Precisa su función.
21. Enumera los componentes del citoesqueleto y precisa sus funciones.

22. Menciona los tipos de microfilamentos y describe su función.

23. Explica las bases morfológicas que te permiten relacionar la síntesis proteica con la basofilia citoplasmática.

24. Teniendo en cuenta las características morfofuncionales de los componentes de las células, marca con una X la respuesta correcta en cada caso:

a) Identifica el componente celular representado en la imagen.

	☐ Mitocondria. ☐ Retículo endoplásmico rugoso. ☐ Retículo endoplásmico Liso. ☐ Aparato de Golgi. ☐ Lisosomas.
--	--

b) Marca con una cruz (X) la o las funciones que le corresponden a la estructura representada en el inciso anterior:

- 1) ☐ Condensación de las proteínas.
- 2) ☐ Digestión celular.
- 3) ☐ Aporte energético.
- 4) ☐ Síntesis de sustancia de naturaleza esteroidea.
- 5) ☐ Aporte de membrana a los gránulos de secreción.

25. Teniendo en cuenta las características morfofuncionales de los componentes de las células, marca con una X la respuesta correcta en cada caso:

a) Identifica el componente celular representado en la imagen.

	☐ Retículo endoplásmico rugoso. ☐ Retículo endoplásmico Liso. ☐ Mitocondria. ☐ Aparato de Golgi ☐ Lisosomas.
---	--

b) Marca con una cruz (X) la o las funciones que le corresponden a la estructura representada en el inciso anterior:

1. ☐ Síntesis de proteínas.
2. ☐ Condensación de las proteínas.
3. ☐ Digestión celular.
4. ☐ Aporte energético a través de la respiración celular.
5. ☐ Aporte de membrana a los gránulos de secreción.

26. Teniendo en cuenta las características morfofuncionales de los componentes de las células, marca con una X la respuesta correcta en cada caso:

a) Identifica el componente celular representado en la imagen.

	☐ Retículo endoplásmico rugoso. ☐ Retículo endoplásmico Liso. ☐ Mitocondria. ☐ Aparato de Golgi. ☐ Lisosomas.
---	---

b) Marca con una cruz (X) la o las funciones que le corresponden a la estructura identificada en el inciso anterior:

- 1) ☐ Síntesis de proteínas.
- 2) ☐ Condensación de las proteínas.
- 3) ☐ Digestión celular.
- 4) ☐ Aporte energético.
- 5) ☐ Síntesis de esteroides.

27. Teniendo en cuenta las características morfofuncionales de los lisosomas, escriba en el espacio en blanco una X cuál o cuáles de los siguientes planteamientos corresponden a un lisosoma secundario.

- a) ☐ Contiene una mezcla de enzimas hidrolíticas inactivas.
- b) ☐ Pueden ser un cuerpo residual o un autofagosoma.
- c) ☐ Es un organelo formado por la fusión de lisosomas primarios y fagosomas.

28. Teniendo en cuenta las características morfofuncionales de los componentes celulares relaciona las funciones de la columna A con los organitos de la columna B.

Columna A	Columna B
a) ☐ Síntesis de proteínas de secreción.	1. Centriolo.
b) ☐ Producción intensa de ATP.	2. Ribosomas.
c) ☐ Síntesis de hormonas esteroideas.	3. Mitocondrias.
d) ☐ Empaquetamiento de gránulos de secreción.	4. Retículo Endoplasmático rugoso.
e) ☐ Síntesis de proteínas estructurales.	5. Retículo Endoplasmático Liso.
	6. Complejo de Golgi

29. En relación con las características de los precursores de macromoléculas. Marque con una X la respuesta correcta en cada caso.

a) El enlace polimerizante de los monosacáridos es el:

- ☐ 3'5' fosfodiéster.
- ☐ peptídico.
- ☐ puente disulfuro.

___ glucosídico.

b) Un elemento constante de los nucleótidos es el grupo:

___ amino.

___ carboxilo.

___ fosfato.

___ sulfidrilo.

c) El enlace peptídico se establece entre:

___ dos grupos hidroxilos.

___ los grupos alfa amino y alfa carboxilo de dos aminoácidos.

___ las bases nitrogenadas de dos nucleótidos.

___ un grupo amino y un grupo hidroxilo de dos aminoácidos.

30. De las fórmulas que se te presentan a continuación:

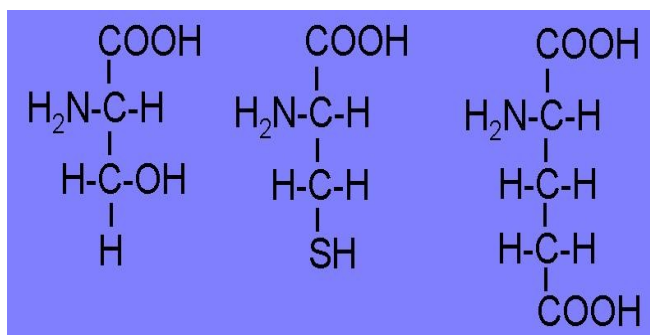
a) Señala y nombra los grupos funcionales presentes en cada caso.

b) Identifica el tipo de precursor.

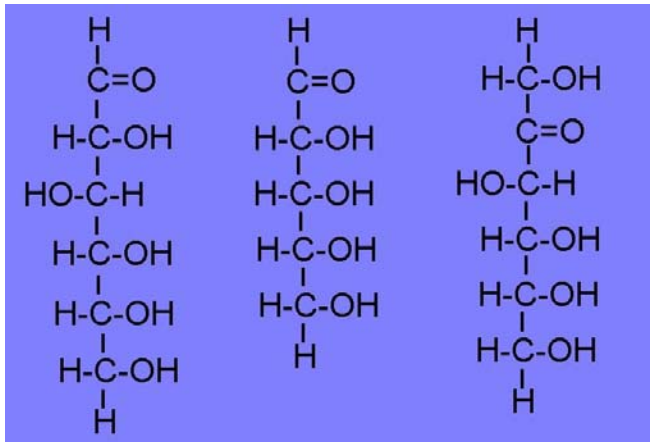
c) Menciona qué tipo de enlace se establece entre los precursores de cada grupo.

Representalos.

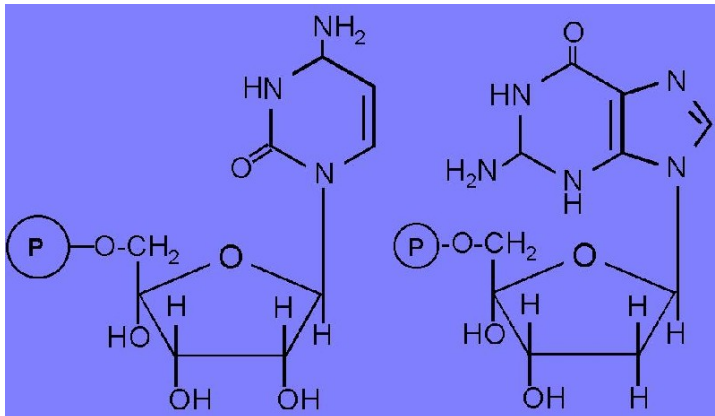
Grupo I. Figura 1.



Grupo II. Figura 2.



Grupo III. Figura 3.



31. La fórmula de un monosacárido es $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$. ¿Bastaría con esa información para poder identificar de qué monosacárido se trata? ¿Puedes deducir si se trata de una aldosa o una cetosa? Fundamenta tus respuestas.

32. Analiza la estructura de los siguientes monosacáridos y responde:

- Las características comunes.
- Las características que hacen diferentes a cada uno de ellos con respecto al resto.

Figura 1.

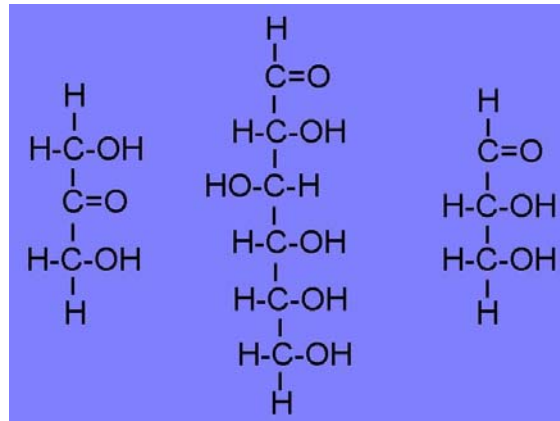
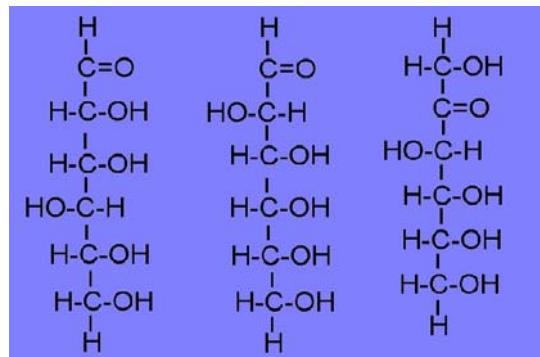
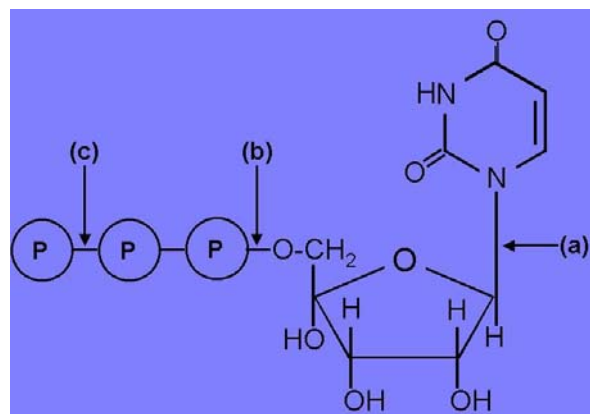


Figura 2.



33. Identifica los enlaces que aparecen señalados con las letras a, b y c en la estructura del siguiente nucleótido.

Figura 1

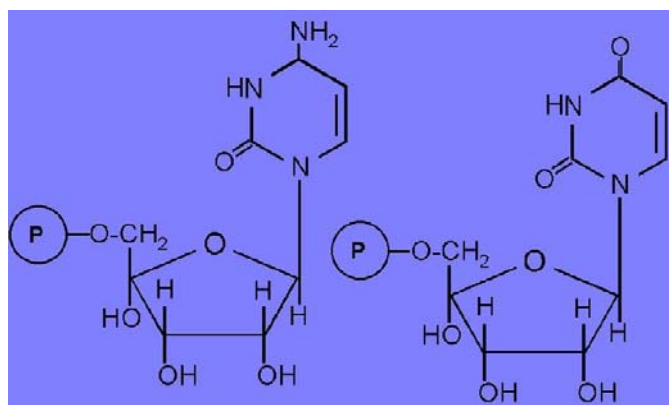


34. Analiza la estructura de los siguientes nucleótidos y responde:

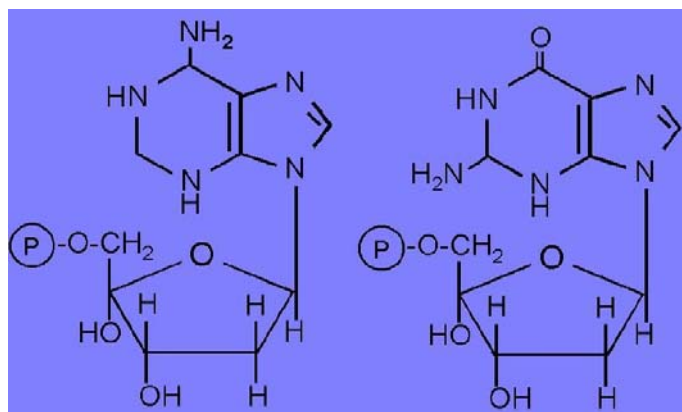
- ¿Cuáles son sus características comunes?
- ¿Cuáles son sus características diferenciales?

- c) ¿Qué tipo de interacciones débiles pueden establecerse entre los nucleótidos del Grupo I con los del Grupo II?
- d) Escribe el nombre de cada uno de ellos.

Grupo I. Figura 1.



Grupo II. Figura 2.



35. ¿Cuántos dinucleótidos diferentes se pueden formar por la unión de dos nucleótidos determinados? Explica.
36. ¿Cómo pueden clasificarse los siguientes aminoácidos y qué elementos tuviste en cuenta para ello?
- Serina.
 - Histidina.
 - Cisteína.
 - Triptofano.
 - Valina.

f) Ácido aspártico.

37. Menciona las interacciones que pueden establecerse entre las cadenas laterales de los siguientes grupos de aminoácidos.

- a) Histidina / ácido aspártico.
- b) Serina / tirosina.
- c) Valina / leucina.
- d) Arginina / treonina.
- e) Leucina / alanina.

38. Analiza la estructura de los siguientes aminoácidos y responde:

- a) Las características comunes.
- b) Las características diferenciales de cada uno con respecto al resto.
- c) ¿Cómo se clasifican de acuerdo con la polaridad de su cadena R?

Figura 1.

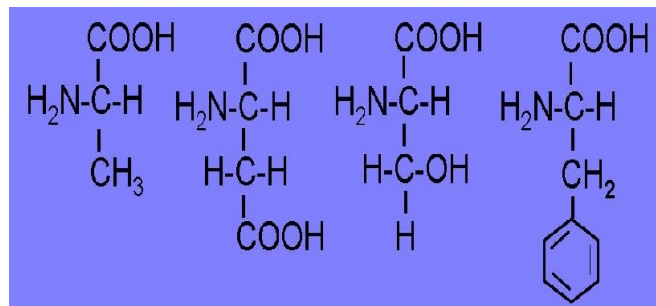


Figura 2.

